

เทมเพลตเอกสารการทดสอบระบบ

แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายงานผลการทดสอบ (Test Report)

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และ โครงการของมหาวิทยาลัย

UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	UR-TPR-001
เวอร์ชันเอกสาร	0.3
วันที่จัดทำ	4 ตุลาคม 2026
ผู้จัดทำ	Narongsak, Sommai Kitikorn, Natthaporn
สถานะเอกสาร	☒ ฉบับร่าง ☐ รออนุมัติ ☐ อนุมัติแล้ว

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
0.1	4 ตุลาคม 2026	Natthapon	จัดทำแผนตั้งต้นจาก Source Code
0.2	4 ตุลาคม 2026	Somma	เพิ่มรายละเอียดแผนและแบบบันทึกผล
0.3	4 ตุลาคม 2026	Narongsak	จัดรูปแบบตามเทมเพลตแผนและรายงาน โดยใช้ข้อมูล UniResearch

เอกสารอ้างอิง (References)

ลำดับ	เอกสาร/Source Code	รายละเอียด
1	FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	FR-001–FR-032 พร้อมหลักฐานจากโค้ด
2	SYSTEM-OVERVIEW.md	สถาปัตยกรรม role, API, ตาราง และ workflow
3	TEST-CASES.md	TC-001–TC-048 พร้อมขั้นตอนและผลที่คาดหวัง
4	TRACEABILITY.md	ความสัมพันธ์ FR → TC

ส่วนที่ 1: แผนการทดสอบ (Test Plan)

1.1 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

- ตรวจสอบพฤติกรรมของ FR-001–FR-032 ด้วย TC-001–TC-048 ทั้งเส้นทางหน้าเว็บ API และการบันทึกข้อมูล
- ตรวจสอบการยืนยันตัวตนด้วย JWT/HttpOnly cookie และสิทธิ์ของ guest, student, advisor, admin ที่ระดับ UI และ HTTP
- ตรวจสอบ workflow ที่โค้ดใช้จริง: สร้างงานเป็น pending → ตรวจสอบเป็น approved/rejected/needs_revision → แก้ไขแล้วกลับ pending รวมถึงการแจ้งเตือนและ revision ของไฟล์

- ตรวจสอบการค้นห การมองเห็นรายละเอียด การดาวน์โหลด การจัดการผู้ใช้/หมวดหมู่/ตัวเลือก และการเชื่อมต่อ AI แบบควบคุมผล
- บันทึกความต่างระหว่าง frontend กับ backend ตามผลทดสอบจริง โดยเฉพาะหน้า /admin, คิว advisor และ URL ไฟล์

1.2 ขอบเขตการทดสอบ

1.2.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

- กรณีทดสอบ TC-001–TC-048: Positive 32 และ Negative 16; ครอบคลุม 32 FR ในเอกสาร Functional Requirements
- บัญชี/โปรไฟล์/session, RBAC, ผู้ใช้, หมวดหมู่และตัวเลือก, ค้นหาและคำแนะนำ, ผลงานวิจัย, ไฟล์, คิวตรวจ/ผลตรวจ, favorite, notification, AI endpoint และ E2E ข้ามบทบาท
- ตรวจสอบ HTTP status, response body, UI/redirect, ฐานข้อมูล, file storage และ log ที่เกี่ยวข้องตามแต่ละ TC
- ทดสอบกรณีข้อมูลผิด ขนาด token, role ไม่ถูก, relation ไม่ถูก, ขนาดไฟล์ขอบเขต และ ID ไม่พบ

1.2.2 สิ่งอยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

- คุณภาพเชิงเนื้อหาของ AI provider จริง; ใช้ test double เพื่อทดสอบ contract และสิทธิ์
- Load/Stress, penetration test เต็มรูปแบบ, deployment Kubernetes/Terraform และ browser/อุปกรณ์ที่ยังไม่กำหนดในรอบทดสอบ
- ความสามารถจากตัวอย่าง SPRS ที่ไม่มีใน UniResearch เช่น draft/submitted/completed, committee, คะแนนประเมินสี่ด้าน, activity_logs, tags และรูปโปรไฟล์

1.3 กลยุทธ์และประเภทการทดสอบ

ประเภทการทดสอบ	วิธีการ	เครื่องมือ/หลักฐาน	ใช้ตามแผน
Functional / E2E	เดิน workflow ผ่าน /register, /login, /student/research/new, /advisor/reviews, /admin/*	Browser/Playwright; screenshot, URL, DB	☒
API/Integration	เรียก FastAPI และ Next.js proxy โดยตรง แล้วเทียบฐานข้อมูลและไฟล์	HTTP client, PostgreSQL query, file check	☒
Negative / RBAC	ตรวจหน้าเว็บและส่ง HTTP ตรงด้วย ไม่มี token หรือ role ไม่ถูก	Browser, HTTP client, before/after snapshot	☒
Validation / Boundary	ส่ง JSON ID ผิด, category/role ผิด, ไฟล์ชนิด/ขนาดขอบเขต	HTTP client, ชุคไฟล์ทดสอบ	☒
Automated Backend	รันชุด pytest ที่มีอยู่ใน backend/tests	pytest; log และ commit ที่รัน	☒
Automated Frontend	typecheck, lint, Node tests และ build ตาม package.json	pnpm; log และ commit ที่รัน	☒
Automated E2E	รัน Playwright เฉพาะเมื่อ fixture และ server พร้อม; ตรวจ skip ด้วย	Playwright trace/screenshot	☒
AI แบบควบคุม	mock provider และตรวจ schema/RBAC/fallback	Test double, HTTP response	☒
Regression	รัน TC ที่ได้รับผลกระทบซ้ำหลังแก้ defect	Test Execution Log และหลักฐานก่อน/หลัง	☒

เกณฑ์ผ่านราย TC: ผลจริงตรงทุก Expected Result ที่ระบุ; กรณี Negative ต้องไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกปฏิเสธ; ต้องมีหลักฐานตรวจซ้ำได้ ข้อสังเกตจากการอ่านโค้ดยังไม่ใช่ผล Passed หรือ Failed

1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.4.1 เกณฑ์การเริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

- ระบุ commit, configuration และ browser/OS ที่ใช้จริง โดยไม่บันทึก secret
- เริ่ม frontend/backend และ PostgreSQL pgvector บนฐานทดสอบแยกได้; /health ตอบและตารางที่ backend ใช้พร้อม
- เตรียม fixture A1/S1/S2/S3/D1/D2/G1/U2, C1/C2, W1-W5, N1/N2 และไฟล์ valid/invalid ตาม [TEST-CASES.md](#)
- มีวิธีควบคุม AI provider และสถานที่เก็บหลักฐานที่ปกปิด token/ข้อมูลลับ
- ผู้รับผิดชอบอนุมัติ scope และกรณีทดสอบของรอบนั้น: Narongsak

1.4.2 เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

- มีผลและหลักฐานสำหรับ TC ทั้ง 48 หรือบันทึกเหตุผลของกรณีที่ข้าม/Blocked
- กรณี Priority สูง 31 ข้อ มีผลครบ; เป้าหมายอัตราผ่านและการจัดการ defect ให้ผู้อนุมัติรอบทดสอบกำหนด: Narongsak
- ทุก FR มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC; defect สำคัญได้รับการแก้หรือมีการรับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
- รายงานข้อ 2.1-2.8 กรอกผลจริงและผ่านการทบทวน

1.4.3 เกณฑ์การระงับและกลับมาทดสอบ (Suspension / Resumption)

ระงับกรณีที่ขึ้นกับ service เมื่อล็อกอินไม่ได้ ฐานข้อมูล/pgvector ไม่พร้อม fixture ปน ข้อมูลจริง หรือ AI test double ใช้ไม่ได้ บันทึกเป็น Blocked พร้อมสาเหตุและเวลา กลับมาทดสอบเมื่อแก้ dependency แล้วผ่าน smoke check ที่เกี่ยวข้อง

1.5 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	ค่าอ้างอิงจาก Repository	ค่าจริงในรอบทดสอบ
แอปพลิเคชัน	Next.js 16.2.12, React 19.2.4, FastAPI	frontend production image และ backend development image จาก Docker build
Runtime	Node 22 / pnpm 9 / Python 3.11 ตาม CI	Node 22, pnpm 12.9.1 ใน image, Python 3.11
ฐานข้อมูล	pgvector/pgvector:pg15 ตาม docker-compose.yml	SQLite ชั่วคราวสำหรับ API/E2E; PostgreSQL/pgvector:pg15 บน tmpfs สำหรับ smoke test
การเริ่มระบบ	docker compose up --build; backend เรียก Base.metadata.create_all ระหว่าง startup	docker build และ docker run แยก network ชั่วคราว; ไม่มีการใช้ Compose volume ปกติ
URL/Port ค่าเริ่มต้น	Frontend 3000, Backend 8000, DB host 5433	localhost:13000 frontend, localhost:18080 backend/SQLite, localhost:18081 backend/PostgreSQL
เวอร์ชัน /Commit	ต้องบันทึกก่อนรัน	67dfab6 พร้อมการปรับ E2E specs ใน working tree
Browser/OS	Repository ไม่ระบุรุ่นที่ต้องรับรอง	Chromium จาก Playwright 1.62.1 บน Docker; โฮสต์ macOS
บัญชีทดสอบ	สร้างบนฐานทดสอบตาม role; ไม่ใช่ข้อมูลจริง	admin, student 2 ราย, advisor, guest และ inactive ใน SQLite ชั่วคราว; fixture TC อื่นยังไม่ครบ
AI	test double สำหรับ Functional; smoke จริงแยก	ยังไม่มี AI test double ในรอบนี้; TC ที่ต้องใช้ข้าม
ขนาดไฟล์ค่าเริ่มต้น	cover 5 MiB, document 25 MiB; environment override ได้	ใช้ไฟล์ PNG/PDF ขนาดเล็ก; ยังไม่ได้ทดสอบขอบเขตขนาด

1.6 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ
Test Manager	กำหนดรอบ ติดตาม entry/exit และสรุปผล	Natthaporn
Tester	เตรียม fixture, execute TC, เก็บหลักฐานและเปิด defect	Narongsak, Sommai Kitikorn, Natthaporn (กำหนดตามแผน); Codex รัน Docker รอบ 4 ตุลาคม 2026
ผู้ดูแลสภาพแวดล้อม	ดูแลฐานทดสอบและ AI test double	Sommai Kitikorn
Developer	วิเคราะห์/แก้ defect และส่ง commit สำหรับ retest	Sommai Kitikorn
Approver	รับรองผลหรือรับความเสี่ยงคงค้าง	Narongsak

1.7 กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)

กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	Codex (Docker; fixture บางส่วน)
ทดสอบรอบที่ 1: API/RBAC/Validation	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	Codex (17 TC ที่มีหลักฐาน ครอบคลุม Web/API)
ทดสอบรอบที่ 1: UI/Integration/E2E	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	Codex (Playwright 10 รายการ; TC อื่นยังข้าม)
แก้ไขข้อบกพร่อง	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	Sommai Kitikorn
ทดสอบซ้ำและ Regression	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	Narongsak

กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายงานและสรุปผล	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	Codex; รอผู้รับผิดชอบ ทบทวน

1.8 ความเสี่ยงและแผนรองรับ (Risks & Mitigation)

ความเสี่ยงจาก Implementation	ผลกระทบ	โอกาส เกิด	แผนรองรับ
GET /research/{id} และ /static/* ไม่มีการตรวจสอบสถานะหรือสิทธิ์ของงาน	สูง	สูง	TC-018/034 ตรวจสอบ URL ตรง; ให้เจ้าของระบบยืนยันนโยบายก่อนสรุป defect
หน้า /admin ตรวจสอบเพียง session แต่ API admin ตรวจสอบ role	กลาง	สูง	TC-048 ตรวจสอบทั้งหน้าและ HTTP; แยก UI access จาก data access
หน้า /advisor/reviews ใช้ searchResearch ที่ให้ advisor เห็นงานทั้งหมด ต่างจาก /research/pending	กลาง	สูง	TC-036 เทียบ UI กับ API และบันทึกการมองเห็นจริง
role reviewer ปรากฏใน frontend แต่ backend require_role ไม่ให้ตรวจสอบงาน	กลาง	สูง	ตรวจสอบบัญชี role นี้แบบแยกชั้นก่อนใช้เป็น fixture หลัก
AI provider/pgvector ไม่พร้อม	กลาง	กลาง	mock provider, smoke check, บันทึก Blocked เมื่อ dependency ไม่พร้อม
ไม่มี migration file ใน Repository และ startup ใช้ create_all	กลาง	กลาง	ใช้ฐานใหม่แยก ตรวจสอบ schema ก่อนรัน ห้าม reset ฐานจริง

ความเสี่ยงจาก Implementation	ผลกระทบ	โอกาส เกิด	แผนรองรับ
ข้อมูล fixture/ไฟล์ค้างทำ ให้ผลรอบถัดไปเปลี่ยน	กลาง	กลาง	reset fixture ก่อนแต่ละ TC; เทียบ row/file ก่อนและหลัง
เวลาทดสอบจำกัด	สูง	กลาง	เรียง Priority สูงก่อน แต่บันทึก TC ที่ไม่ได้รันตามจริง

1.9 สิ่งส่งมอบของการทดสอบ (Test Deliverables)

- แผนการทดสอบที่อนุมัติแล้วและ [TEST-CASES.md](#)
- ข้อมูล fixture บนฐานทดสอบพร้อมวิธี reset โดยไม่รวม credential ในเอกสาร
- Test Execution Log พร้อม [หลักฐาน Docker รอบ 4 ตุลาคม 2026](#) ที่ไม่รวม credential
- Defect Log, หลักฐาน retest และรายงานสรุปผลตามส่วนที่ 2

1.10 การอนุมัติแผนการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น/วิธีรับรอง	วันที่
ผู้จัดทำแผน	นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	Natthaporn	4 ตุลาคม 2026
ผู้ทบทวน	นายสมหมาย สุภาวงศ์	Somma	4 ตุลาคม 2026
ผู้อนุมัติ	นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	Narongsak	4 ตุลาคม 2026

ส่วนที่ 2: รายงานผลการทดสอบ (Test Summary Report)

2.1 ข้อมูลรอบการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
รอบการทดสอบ (Test Cycle)	☒ รอบที่ 1 ☐ รอบที่ 2 Regression
ช่วงเวลาทดสอบ	4 ตุลาคม 2026; วันที่ 1–4 ตุลาคมใน TEST-CASES.md เป็นกำหนดการของผู้ทดสอบ
เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ	67dfab6 พร้อมการปรับ E2E specs ใน working tree
สภาพแวดล้อม /Browser	Docker Engine 29.1.5; backend Python 3.11; frontend Next.js 16.2.12 production; Playwright Chromium 1.62.1; SQLite ชั่วคราว และ PostgreSQL/pgvector smoke test

2.2 สรุปผลการทดสอบโดยรวม (Executive Summary)

หลังเปิดใช้ Docker และรันบนข้อมูลทดสอบแยก ได้ผลผ่าน 17 TC และข้าม 31 TC เพราะยังไม่ได้เดินครบทุกขั้นตอนหรือ fixture ตามกรณีนั้น Backend pytest ผ่าน 40/40, frontend unit/contract ผ่าน 32/32, Playwright ผ่าน 10/10, TypeScript และ production build ผ่าน ส่วน ESLint ไม่ผ่านด้วย 16 errors และ 8 warnings ผลชุดอัตโนมัติไม่ใช่แทนผลผ่านราย TC โดยอัตโนมัติ รายละเอียดอยู่ใน [หลักฐาน Docker](#)

รายการ	จำนวน	ร้อยละของ TC ทั้งหมด
กรณีทดสอบทั้งหมดตามแผน	48	100%
Positive ตามแผน	32	66.7%
Negative ตามแผน	16	33.3%
ดำเนินการแล้ว (Executed)	17	35.4%
ผ่าน (Passed)	17	35.4%

2.2.1 ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มฟังก์ชัน

กลุ่มฟังก์ชัน	จำนวน TC	ทดสอบแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้าม /Blocked
บัญชีและโปรไฟล์	7	6	6	0	1
ผู้ใช้ หมวคหนู และตัวล็อก	6	4	4	0	2
ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ	7	1	1	0	6
ส่งผลงานและตรวจข้อมูล	7	2	2	0	5
ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์	8	3	3	0	5
คิวและผลการตรวจ	6	1	1	0	5
Favorite และการแจ้งเตือน	2	0	0	0	2
AI	3	0	0	0	3
กระบวนการข้ามบทบาท E2E	2	0	0	0	2
รวม	48	17	17	0	31

2.3 บันทึกผลการทดสอบรายการนี้ (Test Execution Log)

P=ผ่านครบขั้นตอนที่ตรวจ, S=ข้ามเพราะหลักฐานของ TC ยังไม่ครบ, F=ไม่ผ่าน, NT=ยังไม่ได้จัดสถานะ ชื่อผู้ทดสอบใน TEST-CASES.md เป็นการจัดสรรตามแผน ไม่ใช่ชื่อผู้รัน Docker รอบนี้ ผลจริงด้านล่างตรวจซ้ำได้จาก [หลักฐาน Docker](#)

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-001	สมัครด้วย email ใหม่ และ role ที่ส่งมาเป็น admin	FR - 001	P	เว็บสมัครสำเร็จและไป /login?registered=1 โดยไม่มี session; ตรวจสอบ /auth/me ของบัญชีเว็บและ API ที่ขอ role=admin แล้วทั้งสองบัญชีเป็น student (Playwright)	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-002	สมัคร email ซ้ำ	FR - 001	P	POST /auth/register ด้วย email ซ้ำ ตอบ 400; จำนวนแถว users ก่อนและหลังเท่ากัน	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-003	ล็อกอินข้อมูลถูก	FR - 002	P	เว็บล็อกอิน S1 ไป /account/saved; backend คืน bearer token และ /auth/me คืนบัญชี S1	-	Codex (Docker)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-004	รหัสผ่านผิด	FR - 002	P	เว็บแสดงข้อความอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คงอยู่บนหน้า /login และไม่มี session; backend ตอบ 400	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-005	ดู/แก้ไขโปรไฟล์และเปลี่ยนรหัส	FR - 003	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-006	token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ	FR - 003	P	token ปลอม ตอบ 401, ผู้ใช้ inactive ตอบ 400, เปลี่ยนเป็น email ซ้ำตอบ 400; email เดิมไม่เปลี่ยน	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-007	ล็อกอินแล้วออก	FR -	P	หลังล็อกอินมี HttpOnly	-	Codex (Docker)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	จากระบบ	004		session; POST /api/auth/logout ตอบ 200 และ ลบ cookie; เปิด /account/saved แล้วไป /login			
TC-008	admin CRUD ผู้ใช้	FR - 005	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้; ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินใจผ่าน/ ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST- CASES. md)	2026-10-04
TC-009	student เรียก API จัดการผู้ใช้	FR - 005	P	student เรียก GET/POST /users/ และ GET/PUT/DELETE /users/{id} ได้ 403 ทั้ง 5 คำ ขอ; ข้อมูล เป้าหมายไม่ เปลี่ยน	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-010	อ่าน สาธารณะ	FR -	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้	-	- (planned	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	และเพิ่มโดย admin	006		ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		in TEST-CASES. md)	
TC-011	ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่	FR - 006	P	student เพิ่มหมวดหมู่ตอบ 403; รายการหมวดหมู่ก่อนและหลังเท่ากัน	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-012	admin แทนรายการตัวเลือก	FR - 007	P	admin แทน options ตอบ 200; GET และตารางฐานข้อมูลมีชื่อที่ trim แล้วไม่มีรายการว่างหรือค่าเก่า	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-013	student เปลี่ยนตัวเลือก	FR - 007	P	student แทน options ตอบ 403; รายการก่อนและหลังเท่ากัน	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-014	guest/student/admin	FR -	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้	-	- (planned	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	คืบงาน approved และ pending	008		ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		in TEST-CASES. md)	
TC-015	คำค้นมีหลายคำและบันทึก log	FR - 008	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-016	คำแนะนำไม่เพียงพอ pending	FR - 009	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-	latest/popul	FR	S	ข้ามในรอบ	-	-	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
017	ar และสถิติ	- 010		Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		(planned in TEST-CASES. md)	
TC-018	เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง	FR - 011	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-019	ID ไม่มีอยู่	FR - 011	P	API ของ ID ที่ไม่มีตอบ 404; หน้าเว็บแสดงข้อความไม่พบงาน; view log ของ ID นั้นมี 0 แถว	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-020	ผู้ไม่ล็อกอิน/มี	FR -	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้	-	- (planned	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	favorite ได้คำแนะนำ	012		ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		in TEST-CASES. md)	
TC-021	รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา	FR - 013	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-022	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง	FR - 014	P	เว็บส่งงานห้ำขึ้นสำเร็จ; DB มีงาน pending ของ S1 พร้อม author/advisor ตามที่เลือก; ไฟล์ PNG/PDF มีอยู่และลายเซ็นถูกต้อง ไม่มี draft	-	Codex (Docker)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-023	ไม่ล็อกอินหรือ role guest ทำงาน	FR - 014	P	ไม่มี session เปิดหน้าส่งงานแล้วไป /login; POST ไม่มี token ตอบ 401 และ guest ตอบ 403; จำนวนงานไม่เพิ่ม	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-024	IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด	FR - 015	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-025	ผู้เขียนคนละ prefix ปี	FR - 015	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-026	อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต	FR - 016	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้; ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินใจผ่าน/ ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST- CASES. md)	2026-10-04
TC-027	นามสกุล/MIME/ลายเซ็นผิด	FR - 016	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้; ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินใจผ่าน/ ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST- CASES. md)	2026-10-04
TC-028	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน/my	FR - 017	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้; ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินใจผ่าน/ ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST- CASES. md)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-029	ผู้มีสิทธิ์แก้ไขแล้วกลับ pending	FR - 018	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้; ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินผ่าน/ ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST- CASES. md)	2026-10-04
TC-030	คนอื่นแก้ไขงาน	FR - 018	P	student คนอื่น PUT งานของ S2 ตอบ 403; ชื่อ ผลงานเดิมคงอยู่	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-031	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision	FR - 019	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้; ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินผ่าน/ ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST- CASES. md)	2026-10-04
TC-032	เจ้าของผลงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ	FR - 020	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ	-	- (planned in TEST- CASES.	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				เตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		md)	
TC-033	คนอื่นลบงาน	FR - 020	P	student คนอื่น DELETE งานของ S2 ตอบ 403; แถวยังคงอยู่	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-034	ผู้ใช้ active คำนวณโหลดงานมีไฟล์	FR - 021	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-035	ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์	FR - 021	P	download ไม่มี token ตอบ 401; งานไม่มีไฟล์ ตอบ 404; download_count ไม่เพิ่ม	-	Codex (Docker)	2026-10-04
TC-	admin/advi	FR	S	ข้ามในรอบ	-	-	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
036	sor/student ดู pending	- 022		Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้; ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินใจผ่าน/ ไม่ผ่าน		(planned in TEST- CASES. md)	
TC- 037	ผู้ตรวจเห็น ประวัติของ คน	FR - 023	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้; ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินใจผ่าน/ ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST- CASES. md)	2026-10-04
TC- 038	advisor ที่ ได้รับ มอบหมาย อนุมัติ pending	FR - 024	P	advisor ส่ง approved ผ่าน หน้าเว็บพร้อม modal; DB บันทึก status=approved , reviewer_id=D1 , score=80 และ comment ตรงที่	-	Codex (Docker)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				กรอก			
TC-039	advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/en um ผิด	FR - 024	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-040	อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง	FR - 025	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-041	admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม	FR - 026	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอ	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				ให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน			
TC-042	บันทึกและยกเลิก favorite	FR - 027	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-043	อ่านเฉพาะของตนและ mark read	FR - 028	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-044	เรียกใช้ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด	FR - 029	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผล	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				ชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน			
TC-045	dashboard insight และ chat	FR - 030	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-046	สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์	FR - 031	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-047	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ	FR - 032	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน			
TC-048	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้	FR - 032	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้; ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04

2.4 บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log)

ไม่มี TC ที่ยืนยันว่าไม่ผ่านในรอบนี้ ข้อสังเกตในข้อ 1.8 ยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องทดสอบเพิ่ม ส่วน ESLint ไม่ผ่านเป็น quality gate แยกจากผล TC

รหัส	อ้างอิง TC	รายละเอียด/วิธีทำซ้ำ	ความรุนแรง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	Commit/ผล Retest
ไม่มี defect ที่ยืนยันจาก TC รอบนี้	-	-	-	-	-	-

ระดับความรุนแรงที่เสนอ: Critical = ระบบหลักใช้ไม่ได้หรือข้อมูลรั่วอย่างมีนัยสำคัญ; High = workflow หลัก/สิทธิ์ผิด; Medium = ฟังก์ชันรองผิดและมีทางเลี่ยง; Low = ข้อความหรือการแสดงผลคลาดเคลื่อน ผู้รับผิดชอบต้องยืนยันระดับของ defect ที่พบจริง

สรุปข้อบกพร่อง	Critical	High	Medium	Low	รวม
จำนวนที่พบจาก TC รอบนี้	0	0	0	0	0
แก้ไขแล้ว/ปิด	0	0	0	0	0
คงค้าง	0	0	0	0	0

2.5 การวิเคราะห์ผลและข้อสังเกต

กรณีที่ผ่านกระจุกอยู่ในบัญชี/RBAC และ workflow ส่งงาน/ตรวจงานพื้นฐาน ส่วน AI, favorite, notification และ E2E ข้ามบทบาทตาม TC-047-048 ยังไม่มีหลักฐานครบ รอบ API/E2E หลักใช้ SQLite ภายใน Docker; PostgreSQL/pgvector ตรวจการเริ่มระบบและ API พื้นฐานแล้วแต่ ยังไม่ได้รัน TC ทั้ง 48 กับฐานชนิดนั้น ผล ESLint ไม่ผ่าน 16 errors/8 warnings ต้องแก้ก่อนใช้ quality gate นี้เป็นเกณฑ์รับระบบ

2.6 การประเมินตามเกณฑ์สิ้นสุดการทดสอบ

เกณฑ์จากข้อ 1.4.2	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
TC ทั้ง 48 มีผลหรือเหตุผลที่ข้าม	ครบ	17 ผ่าน และ 31 ข้ามพร้อมเหตุผล
Priority สูง 31 ข้อมีผลครบ	ไม่ครบ	ยังมี TC สำคัญที่ข้าม
ทุก FR มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC	ไม่ครบ	ครอบคลุมเชิงแผน 32/32 แต่ผลที่ผ่าน ยังไม่ครบทุก FR
เป้าหมายอัตราผ่าน/defect สำคัญ	ยังตัดสินไม่ได้	เกณฑ์อนุมัติยังไม่กำหนด และ ESLint ไม่ผ่าน

2.7 ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ (Conclusion & Recommendation)

ผลการตัดสิน: ☐ ยอมรับระบบ ☐ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ยอมรับ ☒ ยังไม่ตัดสิน เพราะ 31 TC ยังข้ามและ quality gate ของ ESLint ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ: รัน 31 TC ที่ข้ามด้วย fixture ครบ โดยเฉพาะงานค้นหา/AI/notification/E2E ข้ามบทบาทบน PostgreSQL/pgvector แยก แก้ ESLint 16 errors และรัน quality gate ซ้ำ จากนั้นให้ผู้รับผิดชอบประเมินเกณฑ์สิ้นสุดและลงนาม

2.8 การลงนามรับรองผลการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น/วิธีรับรอง	วันที่
ผู้ทดสอบ (Tester)	นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	Natthaporn	4 ตุลาคม 2026
หัวหน้าทีมทดสอบ (Test Manager)	นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	Natthaporn	4 ตุลาคม 2026
ผู้พัฒนา (Developer)	นายสมหมาย สุภา วงศ์, นายกิติกร เทศ ธรรม	Sommai, Kitikorn	4 ตุลาคม 2026
ผู้อนุมัติ (Approver)	นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิ ประเสริฐ	Narongsak	4 ตุลาคม 2026